

УДК 681.518

Р.М. НАССИМИ

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова», г. Новочеркасск

МОДЕЛЬ IDEF0 ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АГРЕГИРОВАНИЯ НОВОСТЕЙ НА ПОРТАЛЕ «ЯНДЕКС НОВОСТИ»

Ключевые слова: агрегатор; алгоритм; идентификация; информационная система; модель IDEF0; новости.

Аннотация. В данной статье описаны бизнес-процессы информационной системы, основное назначение которой – агрегирование новостей на портале «Яндекс Новости». Получены и декомпозированы контекстные функции разрабатываемой информационной системы, получена и описана DFD диаграмма потоков данных. Таким образом, в ходе научных исследований было проведено моделирование потоков данных, которое может быть положено в основу моделирования в нотации UML.

Рассматривается разработка проекта информационной системы, основным назначением которой выступает агрегирование новостей на портале «Яндекс Новости».

Актуальность данной работы обусловлена все большим возрастанием роли интернет-СМИ в повседневной жизни населения вследствие повышения количества информации и ее источников, что в конечном итоге приводит к понижению общего качества информации и к необходимости тщательного отбора новостей.

Для описания бизнес-процессов используются диаграммы IDEF0. Модель в IDEF0 представлена совокупностью иерархически упорядоченных и логически связанных диаграмм [1–4]. Каждая диаграмма располагается на отдельном листе и состоит из потоков и работ, потоки представляют собой определенные объекты, которые взаимодействуют с системой определенным образом, работы представляют собой операции над данными потоками, в ходе которых входные потоки под действием меха-

низмов с учетом рекомендаций потоков управления преобразуются в выходные потоки. Можно выделить следующие диаграммы:

- контекстную диаграмму A0 (в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма);
- диаграммы декомпозиции (в том числе диаграмма первого уровня декомпозиции A0, раскрывающая контекстную).

Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Деятельность информационного агентства» описывает его общую функциональную структуру. Данная контекстная диаграмма представлена на рис. 1.

На этой диаграмме использованы следующие потоки данных:

- заявки на аналитику (данный входной поток представляет собой поступившие заявки на аналитику от заказчика);
- алгоритмы анализа данных (этот поток управления представляет собой научно-обоснованную методику по анализу данных);
- аналитик (данный механизм представляет собой аналитиков предприятия);
- собранные данные (этот выходной поток представляет собой данные, собранные в ходе аналитики);
- данные после анализа (этот выходной поток представляет собой агрегированные и отфильтрованные данные, полученные в ходе аналитики);
- отчет (данный выходной поток представляет собой отчет, сформированный в ходе аналитики).

После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграммами декомпозиции.

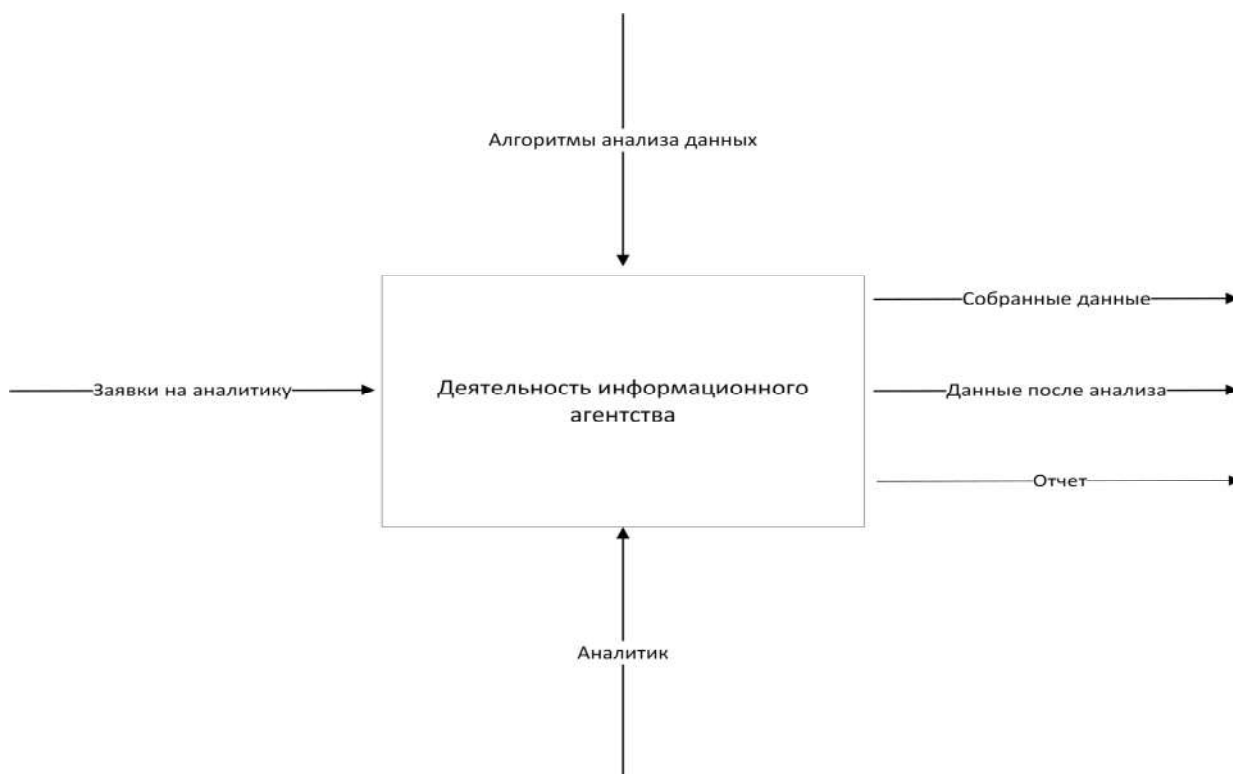


Рис. 1. Контекстная диаграмма деятельности «Деятельность информационного агентства»

После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция каждого блока диаграммы на более мелкие фрагменты и так далее (до достижения нужного уровня подробности описания). Так достигается соответствие модели реальным бизнес-процессам на любом и каждом уровне модели.

В ходе декомпозиции контекстной диаграммы должны быть получены основные функции и работы, выполняемые информационным агентством. Декомпозиция контекстной диаграммы приведена на рис. 2.

В ходе выполнения декомпозиции процесса «Сбор информации» были выявлены работы и потоки, участвующие в данном процессе. Диаграмма декомпозиции процесса «Сбор информации» представлена на рис. 3.

В ходе выполнения декомпозиции процесса «Анализ данных» были выявлены работы и потоки, участвующие в данном процессе. Диаграмма декомпозиции процесса «Анализа данных» представлена на рис. 4.

В ходе выполнения декомпозиции процесса «Формирование отчета» были выявлены работы и потоки, участвующие в данном процессе. Диаграмма декомпозиции

процесса «Формирование отчета» представлена на рис. 5.

Таким образом, проведено моделирование потоков работ. Полученные *IDEF0* диаграммы положены в основу моделирования потоков данных.

Диаграмма *DFD* используется в моделируемой системе для того, чтобы документировать механизмы передачи и обработки информации в моделируемой системе. Данная диаграмма строится для наглядного изображения текущей работы системы документооборота организации. Источники информации (внешние сущности) порождают информационные потоки, переносящие информацию к подсистемам или процессам, накопителям данных или внешним сущностям – потребителям информации.

DFD (общепринятое сокращение от англ. *Data Flow Diagrams*) – диаграммы потоков данных. Так называется методология графического структурного анализа, описывающая внешние по отношению к системе источники и адресаты данных, логические функции, потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется доступ. Диаграмма потоков данных представле-

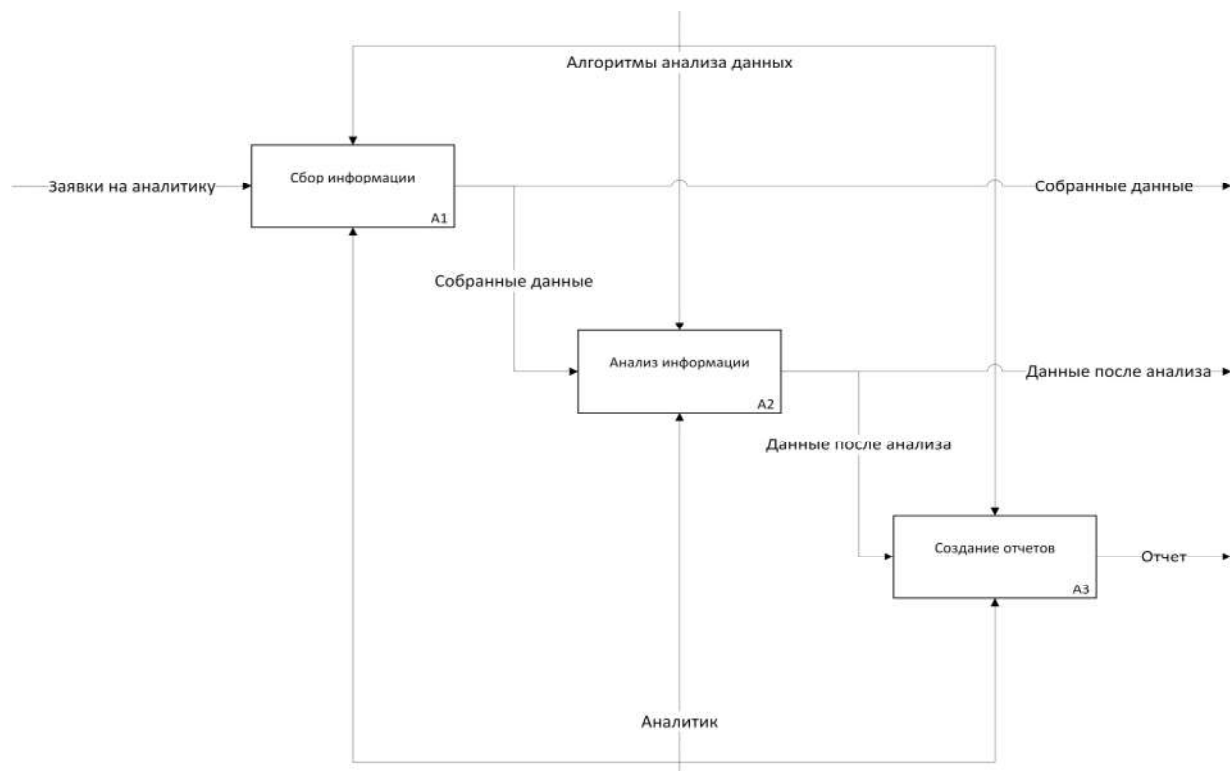


Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы

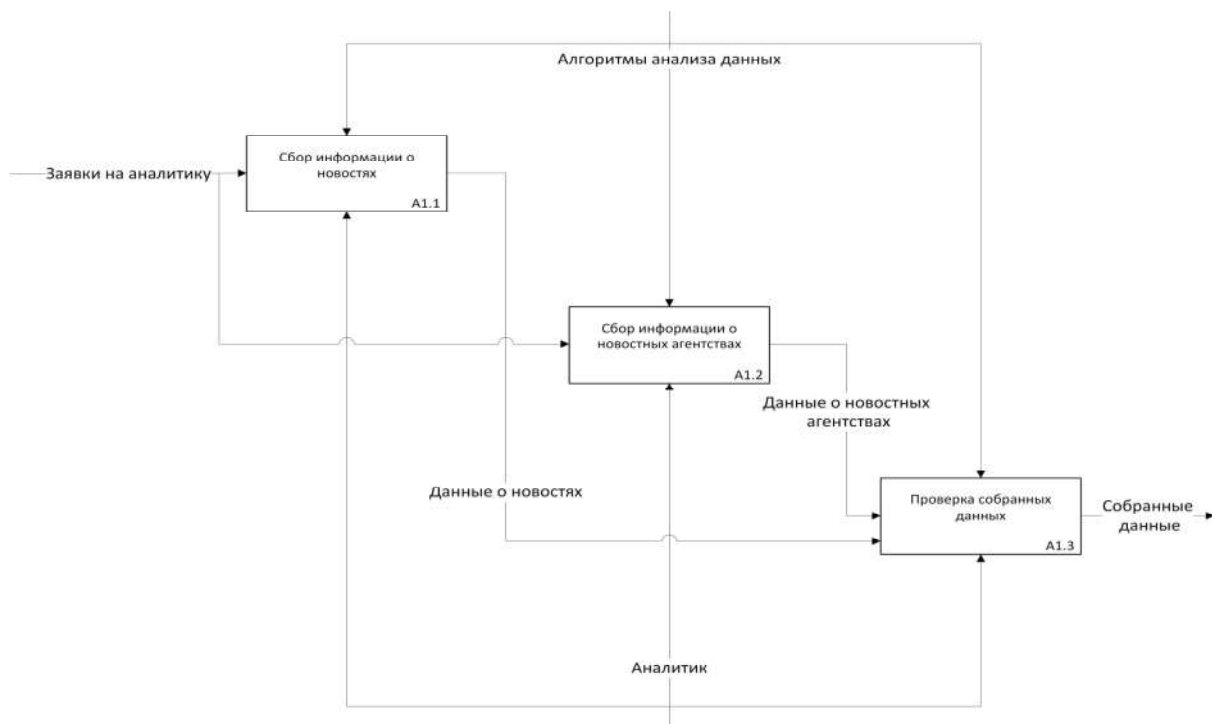


Рис. 3. Диаграмма декомпозиции процесса «Сбор информации»

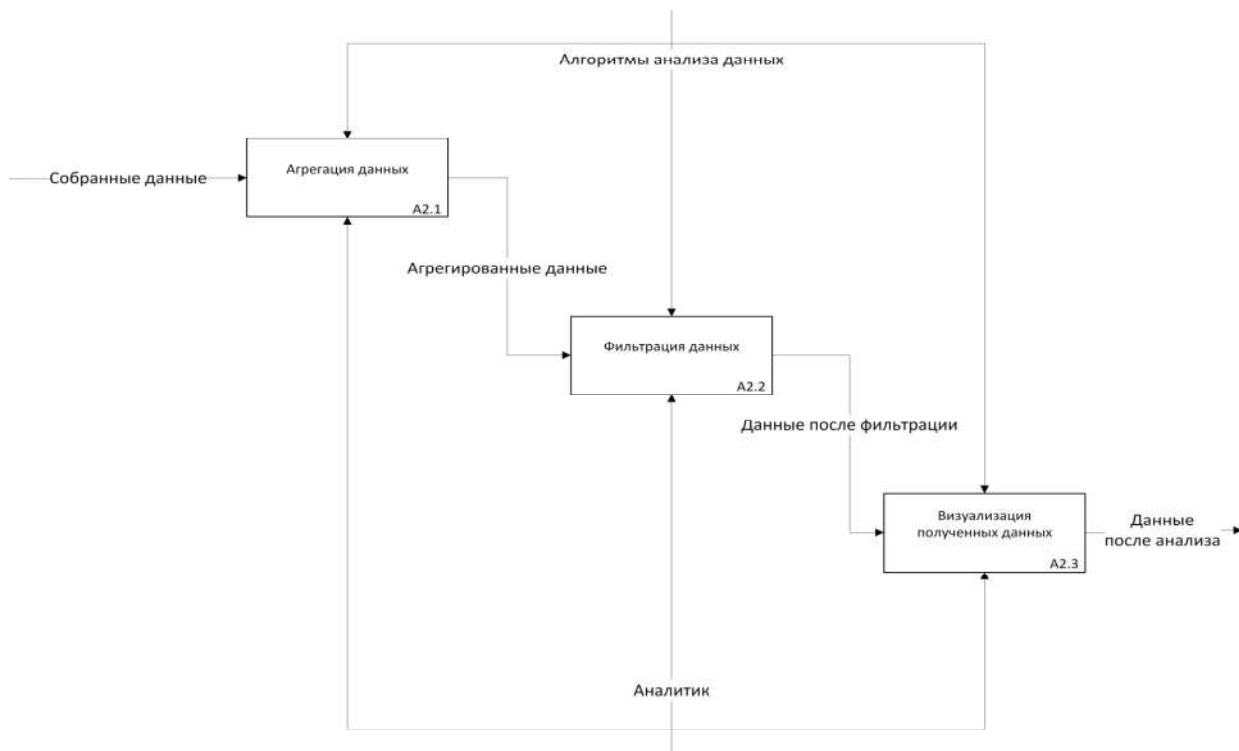


Рис. 4. Диаграмма декомпозиции процесса «Анализа данных»

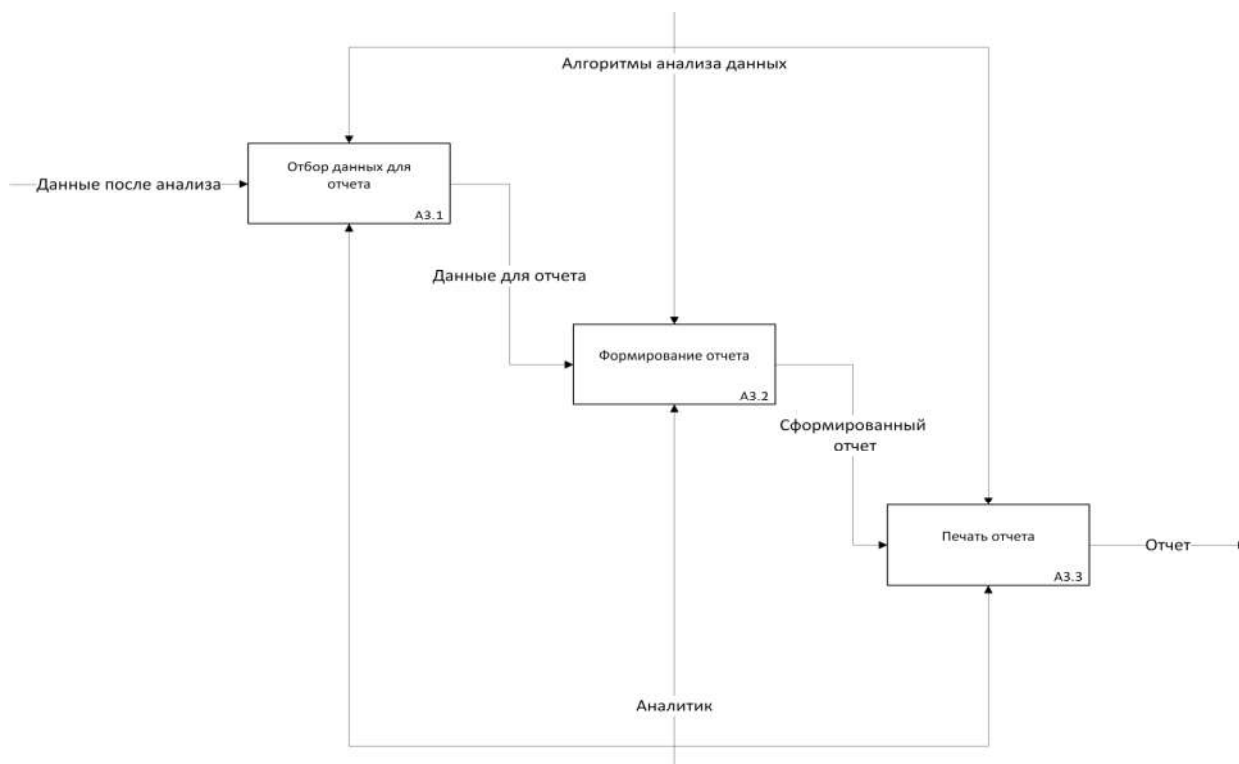


Рис. 5. Диаграмма декомпозиции процесса «Формирования отчета»

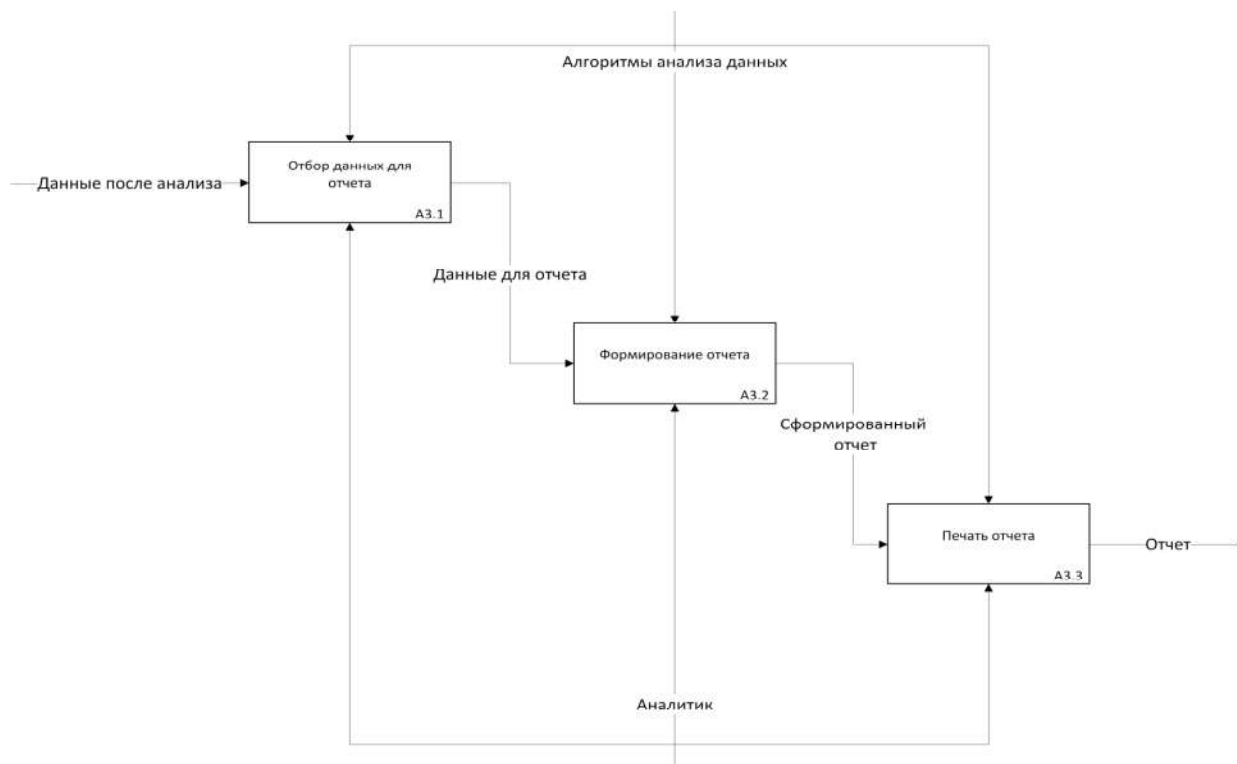


Рис. 6. Диаграмма потоков данных

на на рис. 6.

Таким образом, проведено моделирование

потоков данных, которое может быть положено в основу моделирования в нотации *UML*.

Список литературы/References

1. Shuhui, W. Research on the Risk Assessment Algorithm for Accounting Information System Based on Analytic Hierarchy Process / W. Shuhui // 2015 Seventh International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation, 2015. – P. 934–937.
2. Li, Z.X. Rong, Accounting Information System Risk Assessment Algorithm Based on Analytic Hierarchy Process / Z.X. Li, X.Y. Rong // 2015 Seventh International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation, 2015. – P. 72–75.
3. Liu, D.-l. An Information System Security Risk Assessment Model Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process / D.-l. Liu, S.-s. Yang // 2009 International Conference on E-Business and Information System Security, 2009. – P. 1–4.
4. He, Y. Research on Evaluation Model and Algorithm of Information System Health State Based on Realtime Operation Data and Analytic Hierarchy Process / Y. He // 2021 International Conference on Networking, Communications and Information Technology (NetCIT), 2021. – P. 353–356.